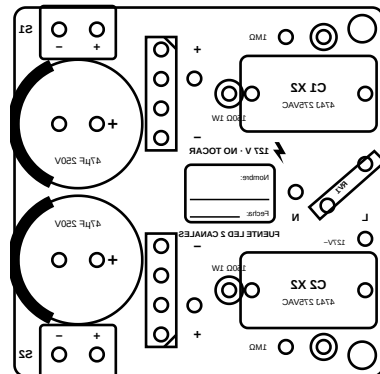
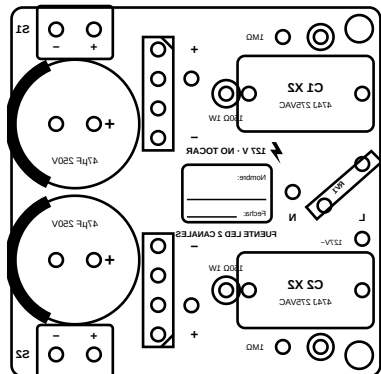
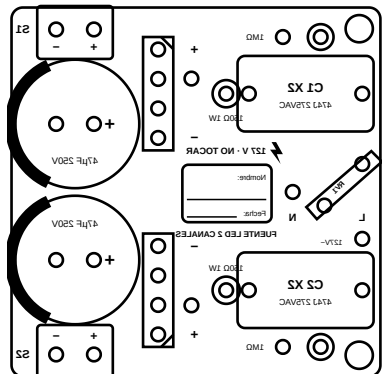
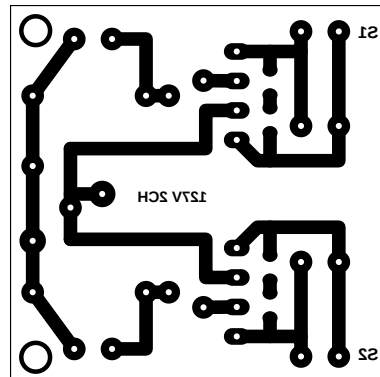
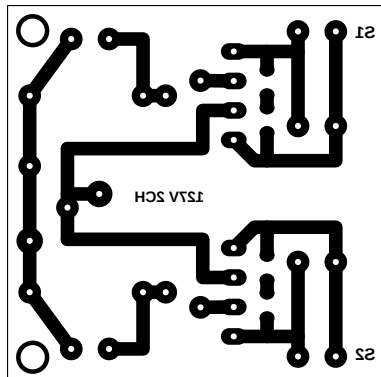
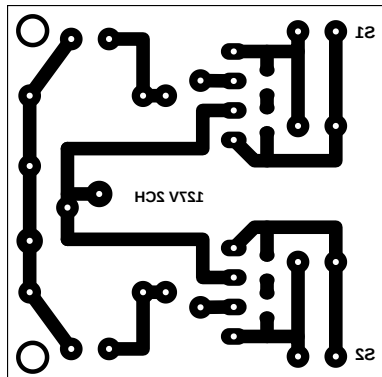


Fuente de 2 canales 5 × 5 cm (v4) · HOJA PARA PLANCHAR (1:1)

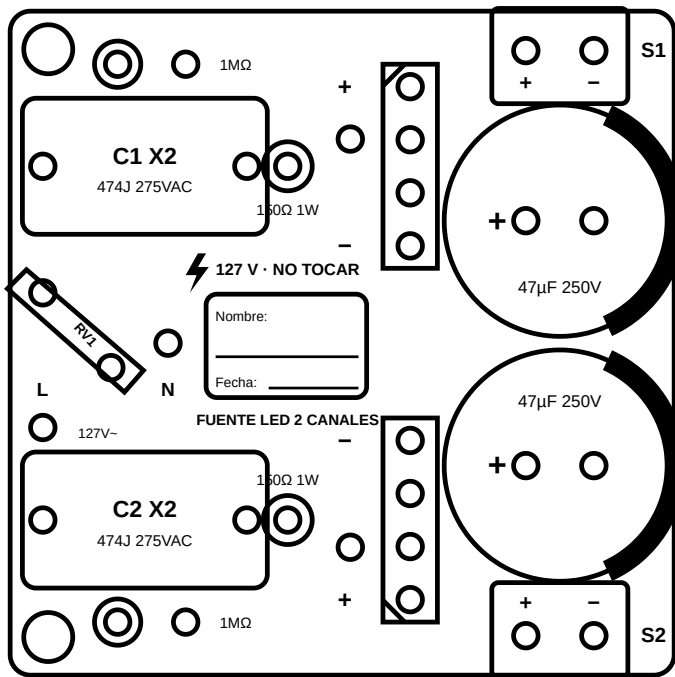
Imprime en **LÁSER** al **100 %**. No inviertas nada: cada dibujo ya viene listo. Fila de arriba: **cobre** (lado de pistas). Fila de abajo: **serigrafía** (lado de componentes).



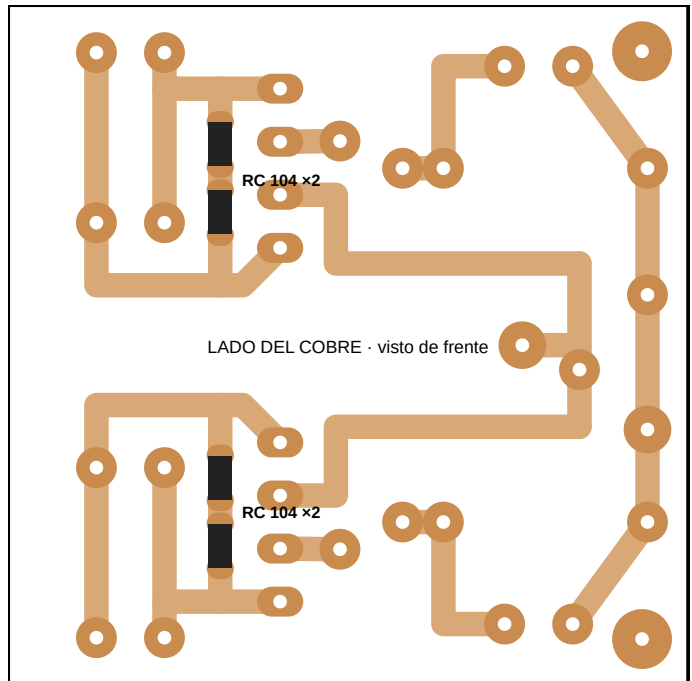
Orden: 1) plancha el cobre y quema la placa en cloruro; 2) perfora; 3) plancha la serigrafía del otro lado, alineando sus círculos con los agujeros (mira la placa a contraluz); 4) suelda.

Los 4 rectángulos chicos sin punto blanco son las resistencias SMD de 100 kΩ (lado del cobre). El texto del cobre y de la serigrafía sale al revés en el papel a propósito.

Dónde va cada pieza



Así se ve la serigrafía ya planchada (lado de componentes)



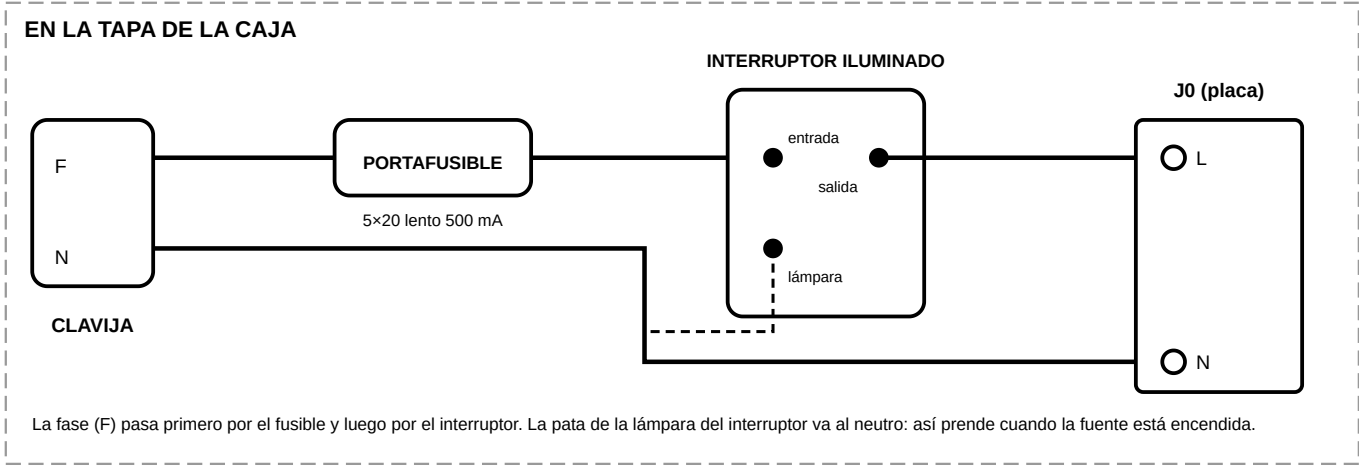
Lado del cobre visto de frente. Suelta primero las 4 resistencias 1206

- **BR** (KBP307): la pata + (esquina recortada) arriba en el canal 1 y abajo en el canal 2, como en el dibujo.
- **CE**: la franja (-) hacia la orilla derecha. **Todas las resistencias van paradas**: el cuerpo sobre el pad con círculo doble y la pata doblada al otro.
- La fila de abajo es el espejo de la de arriba.

Lista de material (por placa de 2 canales)

Ref	Cant.	Cómo pedirlo	Nota
C1, C2	2	Capacitor X2 275 VAC , patas a 15 mm, según tus LED (lo normal: 474J)	Soldado directo
RD1, RD2	2	Resistencia 1 MΩ ½ W, parada	Arriba (canal 1) y abajo (canal 2), en la esquina
RS1, RS2	2	Resistencia 150 Ω 1 W, parada (patas a 5 mm)	Frena el pico al conectar
BR1, BR2	2	Puente KBP307 (patas a ~4 mm). La esquina recortada (+) va donde marca el dibujo	Parado
CE1, CE2	2	Electrolítico 47 µF 250 V , 17 mm de diámetro, patas a 5 mm	Parado
RC1–RC4	4	Resistencia SMD 1206 de 100 kΩ (dice 104), 2 por canal	Lado del cobre, debajo del electrolítico
J1, J2	2	Bornera KF301 de 2 polos	Salidas
RV1	1	Varistor 10D241K	Entre L y N, a la izquierda
L, N	—	Cable de uso rudo 2×18 AWG soldado directo en los pads L y N	Entrada 127 V (pasa por el fusible de la caja)
—	2	Tornillo M3 con poste de plástico	Esquinas izquierdas

Para 5 salidas multiplica por 3 (3 placas). En la caja, una sola vez: portafusible de chasis con fusible **lento de 500 mA**, interruptor iluminado y el **el varistor ya va en la placa**. Conexión:



Seguridad (sin zener)

Lleva 2 agujeros M3 en las esquinas izquierdas; las derechas las ocupan los electrolíticos de 17 mm.

- Esta placa no lleva zener. Una salida sin LED deja su electrolítico cargado a unos 200 V (aguanta 250 V) y la de 220 kΩ lo descarga en unos 10 segundos.
- Por eso: **conecta y desconecta LED siempre con la fuente apagada** y espera 10 segundos. Conectarlos en caliente quema los LED.
- No está aislada: placa y LED quedan a 127 V. Caja de plástico cerrada. Primera prueba con foco de 60 W en serie.